CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.1.1.1 — **15 puan**

Ankara'da yaşayan Ece, yıl içinde gece ve gündüz sürelerinin değiştiğini fark etmiştir.

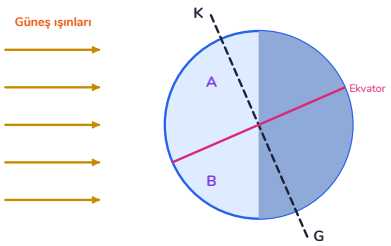
Ankara'da en uzun gündüzün ve en uzun gecenin yaşandığı tarihleri yazınız. Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihleri belirtiniz.

Cevap: En uzun gündüz 21 Haziran'da, en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanır.
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz süreleri eşittir.

2 Kazanım: F.8.1.1.1 — **15 puan**

Aşağıda Dünya'nın 21 Haziran tarihindeki konumu modellenmiştir. A ve B, Dünya üzerindeki iki bölgeyi göstermektedir.

21 Haziran'da A ve B bölgelerinde hangi mevsimin yaşandığını yazınız. Bu farkı Güneş ışınlarının düşme açısı ve eksen eğikliğiyle açıklayınız.



Cevap: A bölgesinde (kuzey yarım küre) yaz, B bölgesinde (güney yarım küre) kış mevsimi yaşanır.
Eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları A bölgesine dike yakın açıyla, B bölgesine eğik açıyla düşer. Dik gelen ışınlar birim alana daha fazla enerji aktarır.

3 Kazanım: F.8.2.1.1 — **10 puan**

Bir öğrenci, "Kromozomlar DNA'dan, DNA da genlerden oluşur. Bu yapıların hepsi hücrenin çekirdeğinde bulunur." şeklinde bir açıklama yapmıştır.

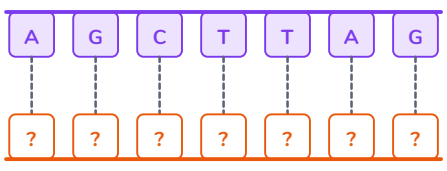
Kromozomun yapısını DNA ile ilişkilendirerek açıklayınız. DNA'daki nükleotidlerin sayı ve dizilişindeki farklılığın canlılar için önemini yazınız.

Cevap: DNA ve özel proteinler kromatin ağını oluşturur; kromatin ağının kısalıp kalınlaşmasıyla kromozom oluşur. Genler DNA üzerinde bulunur.
Nükleotidlerin sayısının ve dizilişinin farklı olması, canlıların kalıtsal özelliklerinin farklı olmasını sağlar.

4 Kazanım: F.8.2.1.2 — **10 puan**

Aşağıda bir DNA molekülünün bir zincirindeki organik bazların dizilişi verilmiştir.

Karşı zincirde "?" ile gösterilen yerlere gelmesi gereken organik bazları yazınız. Bu eşleşmenin kuralını açıklayınız.



Cevap: Karşı zincir: T C G A A T C
Adeninin karşısına daima timin, guaninin karşısına daima sitozin bağlanır.

5 Kazanım: F.8.2.1.2 — **10 puan**

Bir öğrenci, renkli boncuklar ve çubuklar kullanarak DNA modeli hazırlamaktadır.

Bir nükleotidin yapısında bulunan üç birimi yazınız. Hazırlanan modelde 30 adenin nükleotidi varsa kaç timin nükleotidi bulunması gerektiğini nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Bir nükleotid; şeker (deoksiriboz), fosfat grubu ve organik bazdan oluşur.
Adeninin karşısına daima timin bağlandığından modelde 30 timin nükleotidi bulunmalıdır.

6 Kazanım: F.8.2.2.1 — **10 puan**

Bezelyelerde mor çiçek rengi baskın (M), beyaz çiçek rengi çekinik (m) özelliktir.

MM ve Mm genotipli bezelyelerin fenotiplerini yazınız. Bu bezelyelerin saf döl mü melez döl mü olduğunu açıklayınız.

Cevap: MM ve Mm genotipli bezelyelerin her ikisinin de fenotipi mor çiçektir.
MM saf döldür (alel çifti aynı); Mm melez döldür (biri baskın, diğeri çekinik alel). Fenotipleri aynı, genotipleri farklıdır.

7 Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Melez döl mor çiçekli (Mm) bir bezelye ile beyaz çiçekli (mm) bir bezelye çaprazlanmıştır.

Bu çaprazlama sonucunda oluşabilecek bezelyelerin genotiplerini ve fenotiplerini yazınız. Mor çiçekli bezelye oluşma olasılığını bulunuz.

Cevap: Genotipler: Mm, Mm, mm, mm. Fenotipler: 2 mor çiçekli, 2 beyaz çiçekli

Mor çiçekli bezelye oluşma olasılığı $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$'dir (%50).

8 Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır. Melez döl mor çiçekli (Mm) iki bezelye çaprazlanmıştır.

Bu çaprazlamayı tablo üzerinde gösteriniz. Oluşabilecek bezelyelerin beyaz çiçekli olma olasılığını bulunuz.

	M	m
M	MM	Mm
m	Mm	mm

Cevap: Yalnızca mm genotipli bezelye beyaz çiçekli olur; olasılık $\frac{1}{4}$'dir (%25).

9 Kazanım: F.8.2.2.2 — **10 puan**

Düz tohum şekli buruşuk tohum şekline baskındır (D: düz, d: buruşuk). Saf döl düz tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlanmıştır.

Ata bezelyelerin genotiplerini yazınız. Çaprazlama sonucunda oluşacak bezelyelerin genotip ve fenotiplerini belirleyiniz.

Cevap: Ata bezelyeler: DD (saf döl düz) ve dd (buruşuk)
Oluşan bezelyelerin hepsinin genotipi Dd, fenotipi düz tohumdur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....